

Imagination learning기반 미로봇 동작 프레임워크

Juhyeok Park · 박주혁 한국원자력 연구원 인공지능응용연구실, 충북대학교 전자정보대학
Hogeon Seo · 서호건 한국원자력 연구원 인공지능응용연구실 책임연구원

1 **Introduction**

2 **Motivation**

3 **Methodology**

4 **Experiment**

5 **Conclusions & Limitations**

6 **Future Works**

1 Introduction

의미론적 지능

상위 수준 태스크 계획



기구학적 구동

하위 수준 기구학 제어

Physical AI

인공지능이 디지털 세계를 넘어 로봇 등 물리적 신체를 갖고,
현실 환경을 직접 인식·판단·행동하는 융합 기술

1 Introduction

◆ Imitation Learning

- 전문가 시연

작업자가 VR 및 원격 조종장비를 통해
로봇의 이상적인 제어 데이터를 직접 생성 및 수집

- 수치적 궤적 매핑

수집된 상태-행동 쌍을 기반으로,
정밀한 물리적 운동 궤적을 인공지능망에 학습

- 단일 과업 고정밀 제어

사전에 정의된 고정된 환경과 특정 과업에 대해서
압도적인 조작 정밀도와 성공률 보장

2 Motivation

초기 데이터 수집의 시간적 병목

고비용 데모 수집 및 레이블링의 필수 수반

데이터 확보의 공간적·물리적 제약으로 초기 구축 기간 장기화

파운데이션 모델(LLM)의 활용

일반화된 추론 성능 및 방대한 사전 지식 도입

수동 데이터 수집과정이 없는 작업 계획 수립



Imagination Learning (상상 학습)

거대 모델 기반의 고차원 상황 인지 및 목표 상태 추론

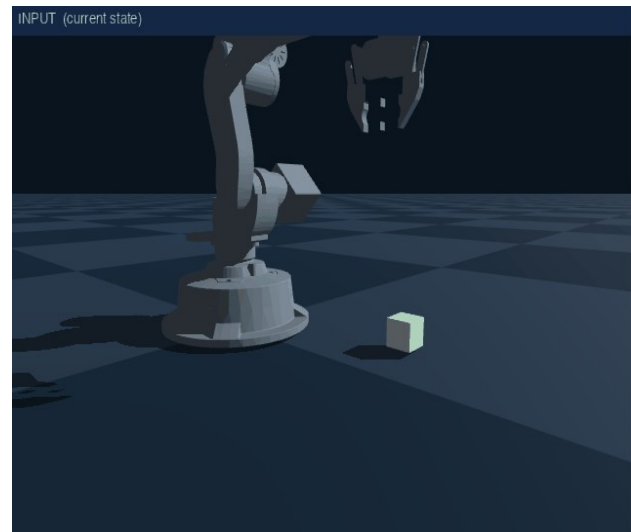
사전 시연 데이터 의존성을 배제한 자율 제어

3 Methodology

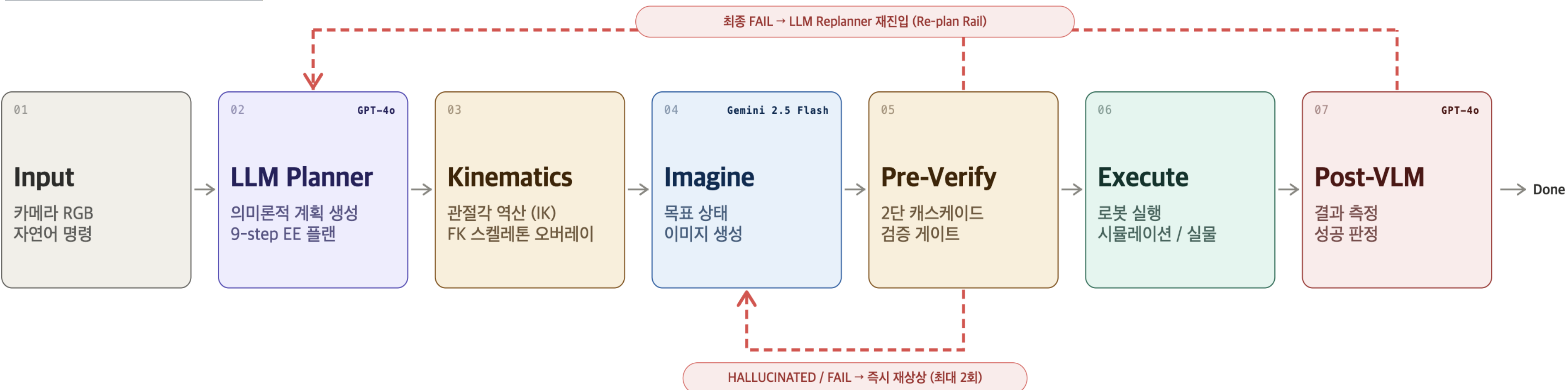
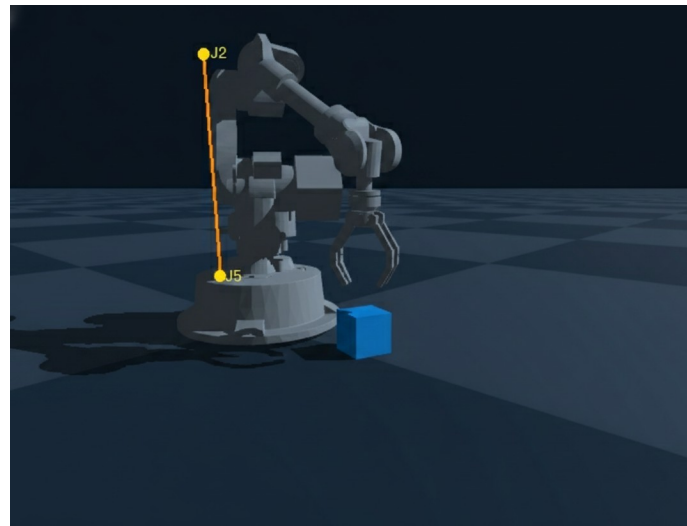
LLM (Large Language Model)
VLM (Vision-Language Model)

◆ Overall Framework

- Input 이미지



- Imagine 후 이미지



◆

Detailed Framework

PRE-VERIFY · GATE

Pre-Verification

실행 전 검증 · 2단 캐스케이드

① 품질 게이트

GEMINI 2.5 FLASH

INPUT

상상 이미지 1장

OUTPUT

CLEAN 또는 HALLUCINATED

중복 오브젝트 · 공중 부유 · 비정상 씬 감지

ON FAIL

⚡ 즉시 재상상

피드백 없이 · 최대 2회 반복

ON CLEAN

→ ② 타당성 검증으로 진행

② 타당성 검증

GPT-4o · CROSS-FAMILY

INPUT

현재 RGB + 상상 이미지 (2장)

OUTPUT

PASS 또는 FAIL + feedback 텍스트

ON FAIL

⚡ feedback 포함 재상상

GPT-4o 피드백 텍스트를 IMAGINE에 전달 · 최대 2회

FINAL FAIL

→ LLM Replanner 재진입

POST-VLM · OUTCOME

Post-VLM

실행 결과 측정

실행 결과 측정 (GPT-4o)

MODEL

gpt-4o (cross-family)

INPUT

실행 후 카메라 RGB

cube_actual (x, y, z) · cube_target (x, y, z)

OUTPUT

{ success, reason } · coord_err_mm

SUCCESS

task_completed = True

coord_err ≈ 4 cm 이내

ON FAIL

⚡ LLM Replanner 재진입

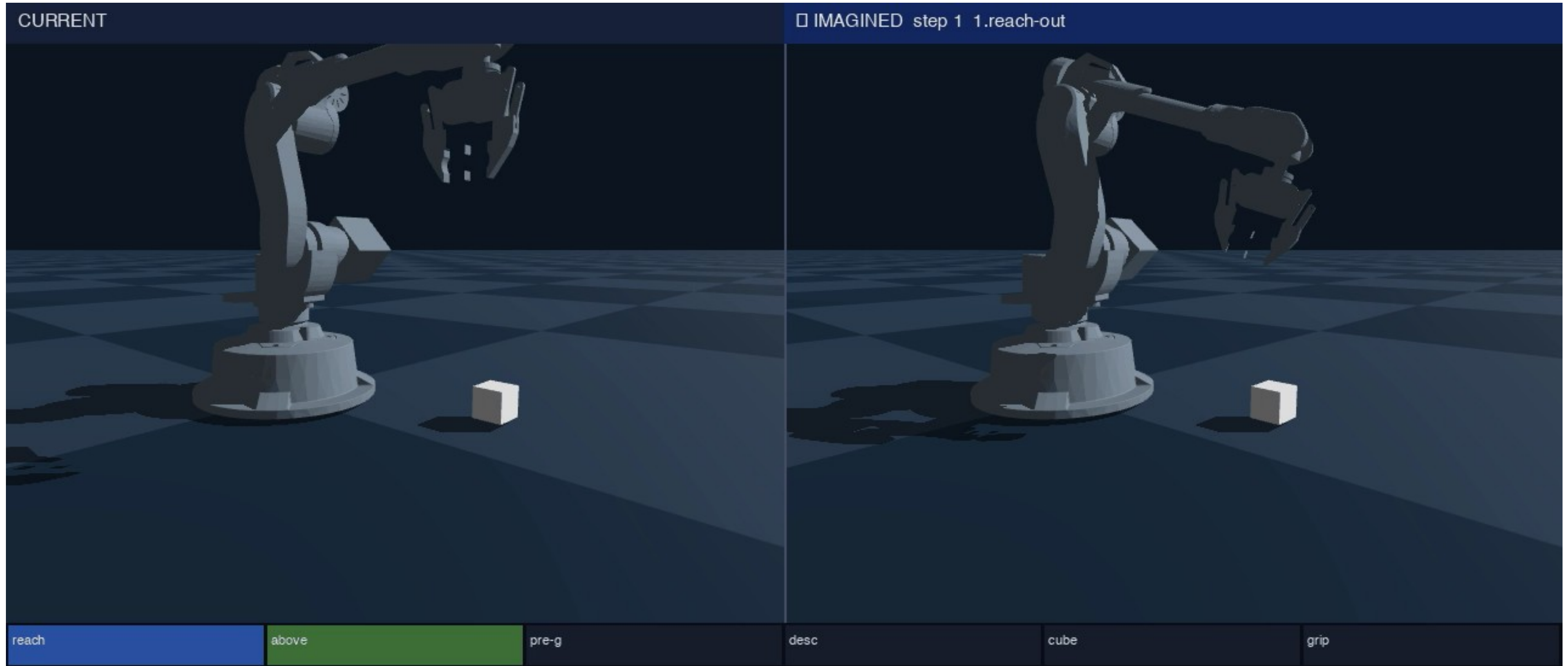
reason + cube_actual + 현재 RGB 전달

4 Experiment

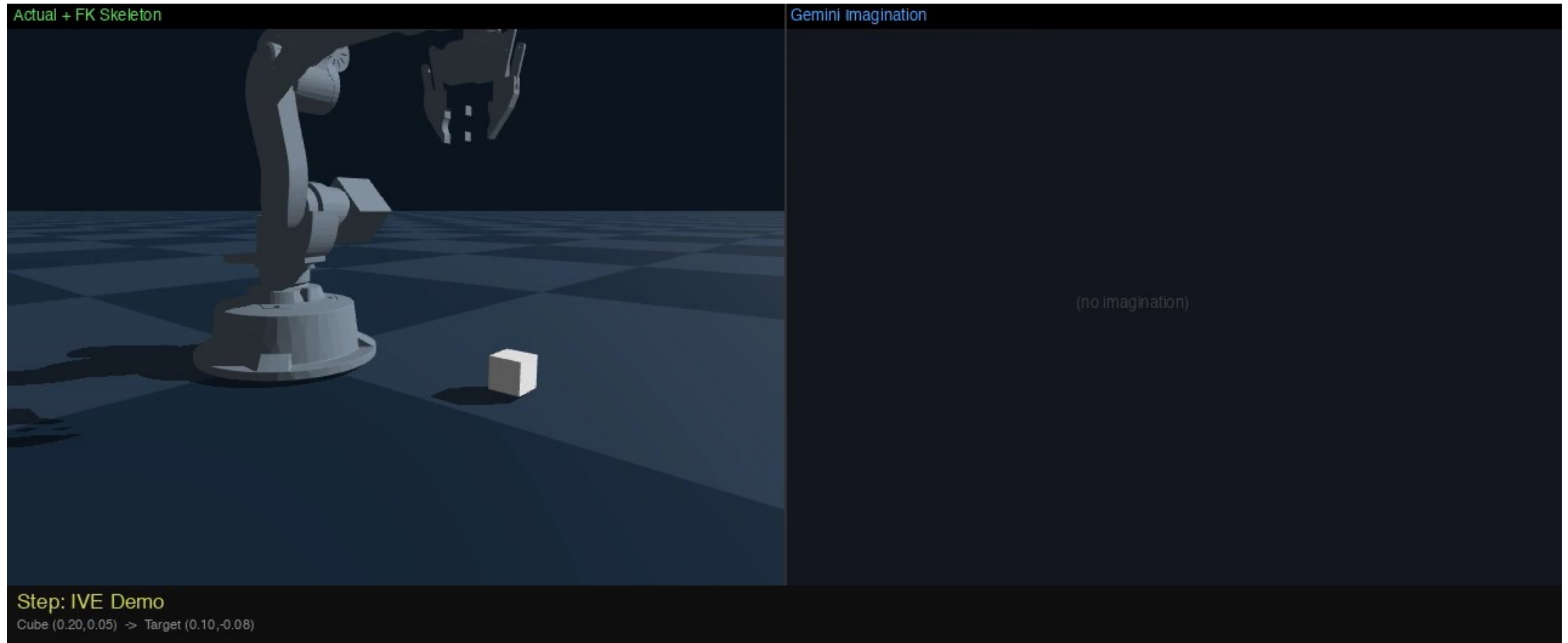
◆ Experimental Setup & System Configuration

Parameter	Value / Specification
Simulator	Genesis (Python-parallel sim)
Robot Model	Wlkata Mirobot 6-DOF
VLM / LLM	Gemini 2.5 Flash / GPT-4o
IK Engine	Scipy-based Optimization
Input Source	640 × 480 RGB (Fixed Cam), pick-place

4 Experiment



4 Experiment



5 Conclusions & Limitations

◆ Conclusions

LLM 상상으로 조작 계획 생성 **확인**

생성된 상상 이미지를 참조해 9단계 조작 계획 수립 및 실행 성공

VLM을 활용한 **의미론적 검증** 작동

실행 전·후 두 단계 검증으로 실패 조기 감지

Imagination-Verification **루프의 작동**

LLM 상상을 활용한 자율 재시도 루프의 작동 가능성을 시뮬레이션 환경에서 실증

◆ Limitations

상상 이미지가 시뮬레이션에 **종속**

현재 시물 렌더링을 입력, image-edit 상상의 품질이 시뮬레이션에 종속됨.

이미지 편집이 **3D** 물리현상 **표현 불가**

2D 픽셀 조작 기반
3D 물리현상 표현시 환각 발생

현재 파운데이션 모델의 기구학 **이해 불가**

파운데이션 모델이 로봇의 관절 한계 등 역학적 제약을 인지하지 못함

6 Future works

실제 이미지 기반 상상으로 **전환**

Image-edit의 방식

-> 실물 카메라 영상을 입력으로 전환

다양한 조작 테스트, **복잡**한 테스트 검증

단일 테스트 검증

-> 다수의 다른 테스트 검증

-> 복잡한 테스트 검증

기구학적 사전검증(**pre-verify**) 추가

의미론적 스텝 수행 여부 사전검증

-> 장면 이해 기반 기구학적 검증 레이어
추가

발표를 경청해 주셔서 감사합니다.